3 차시 / 10

똑같이 나누어 볼까요(2)

학습 목표

- 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 이해할 수 있다.
- 구체물 조작 활동을 통하여 같은 양씩 묶고 묶음의 개수를 구할 수 있다.
- 같은 양이 몇 번 들어 있는 상황을 나눗셈식으로 나타낼 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 똑같은 양만큼 나누어야 하는 상황 알아보기
전개	• 똑같은 양만큼 나누는 방법 알아보기 • 나눗셈식 알아보기 • 똑같은 양만큼 나누고 나눗셈식으로 나타내기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

생각 깨우기

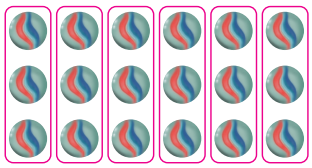
구슬 18개를 한 상자에 3개씩 담아서 팔려고 합니다. 몇 상자가 필요할까요?

수학익힘 42-43쪽

활동 1 몇 상자가 필요한지 알아봅시다.

- 구슬을 3개씩 묶어 보세요.

예



- 몇 상자가 필요한가요? 6상자

18을 3씩 묶어 세면 6묶음입니다.
이것을 나눗셈식으로 나타내면
18÷3=6입니다.

$18 \div 3 = 6$
나누어지는 수 나누는 수 몫

62

도입

- 그림 속 학생들이 무엇을 하고 있나요?
  - 알뜰 시장에서 판매할 구슬 18개를 한 상자에 3개씩 담으려고 합니다.
- 알뜰 시장에서 내가 사고 싶은 물건이나 친구들에게 팔고 싶은 물건은 무엇인지 이야기해 보세요.
  - 내가 읽어 보지 않은 책을 사고 싶고, 집에 있는 인형 중 한 개를 팔고 싶습니다.
- 이번 시간에는 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈에 대해 알아봅시다.

전개

1 몇 상자가 필요한지 알아보기 추론 의사소통

- 구슬을 3개씩 묶어 보세요.
  - (그림에 있는 구슬 18개를 3개씩 묶는다.)
- 몇 상자가 필요한가요?
  - 6상자가 필요합니다.
- 나눗셈식에 대해 알아봅시다.
  - ([정리하기]의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

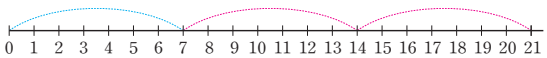
배열 모델을 가로 또는 세로 방향으로 3개씩 묶는 조작 활동을 하며 포함제 나눗셈에서 몫을 구하는 전략을 알아보도록 한다.

2 테이프가 몇 조각이 되는지 나눗셈식으로 나타내기 문제 해결 의사소통

- 수직선에서 21을 7씩 나누어 보세요.
  - (수직선의 7 지점에 안내된 방법과 같이 수직선의 14, 21 지점에 표시하여 21을 7씩 나눈다.)
- 테이프는 몇 조각이 되나요?
  - 3조각이 됩니다.
- 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  - 21÷7=3입니다.
- 나눗셈식에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫이 나타내는 것은 무엇인가요?
  - 나눗셈식에서 나누어지는 수는 전체 길이, 나누는 수는 한 조각의 길이, 몫은 조각의 수를 나타냅니다.

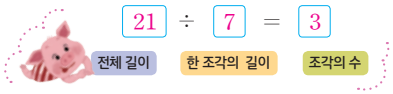
활동 2 길이가 21 cm인 테이프를 7 cm씩 자르면 몇 조각이 되는지 나눗셈식으로 나타내 봅시다.

- 수직선에서 21을 7씩 나누어 보세요.



- 테이프는 몇 조각이 되나요? 3조각

- 나눗셈식으로 나타내 보세요.



활동 3 대나무 칫솔 15개를 한 통에 5개씩 넣어 포장하려고 합니다. 몇 통이 필요할까요?

식 15 ÷ 5 = 3

답 3 통이 필요합니다.

3 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 포함제 나눗셈을 이해하고 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈을 나눗셈식으로 나타내는 방법을 학습한다. 학생들이 구체물 조작 활동을 통해 포함제 나눗셈의 몫을 구하고, 상황과 나눗셈식을 연계하여 이해하도록 학습한다. 나누어지는 수, 나누는 수, 몫이 의미하는 바를 확인하도록 하여 맥락을 이해하고 상황을 나눗셈식으로 나타내는 방법을 정확히 익힐 수 있도록 학습한다.

2 ≫ 수직선을 조작하여 묶음의 수를 확인하고 테이프의 조각 수를 구하며, 나누어지는 수와 나누는 수, 몫을 이해하여 나눗셈식으로 나타내는 과정에서 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

≫ 활동 1에서 배열 모델로 제시된 그림을 묶는 활동을 한 뒤 활동 2에서는 연속량의 구체물인 테이프 대신 수직선을 7씩 나누어 보는 활동을 하며 수학적 의사소통 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

곱셈을 활용하여 몫을 구하는 알고리즘을 접하기 전의 학생들이 나눗셈의 몫을 구할 수 있도록 지원하는 방법에는 어떤 것이 있을까요?

구체물 제공, 나누는 수와 몫을 시각적으로 확인할 수 있는 배열 모델 제시, 활용 방법이 안내된 수직선 또는 띠그림 등의 제시를 통해 몫을 구하는 과정을 지원할 수 있습니다.

지도 및 평가의 주안점

조작 활동을 통해 포함제 나눗셈을 해결하고 포함제 나눗셈에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미를 이해한다. 테이프 길이의 단위 'cm', 조각의 단위인 '조각'을 나눗셈식과 연관 지어 '(전체 길이)÷(한 조각의 길이)=(조각의 수)'의 상황에 대한 이해를 도울 수 있다.

3 대나무 칫솔을 포장할 때 필요한 통의 수 구하기

문제 해결 의사소통

- 구하려고 하는 것은 무엇인가요?
  - 대나무 칫솔 15개를 한 통에 5개씩 포장할 때 필요한 통의 수입니다.
- 대나무 칫솔을 5개씩 묶어 보세요.
  - (대나무 칫솔을 5개씩 묶는다.)
- 나눗셈식으로 나타내 보세요.
  - 15÷5=3입니다.
- 몇 통이 필요한가요?
  - 3통이 필요합니다.
- 나눗셈식에서 나누어지는 수, 나누는 수, 몫이 나타내는 것은 무엇인가요?
  - 나눗셈식에서 나누어지는 수는 대나무 칫솔의 수, 나누는 수는 한 통에 담는 대나무 칫솔의 수, 몫은 필요한 통의 수를 나타냅니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 똑같이 나누어 주는 나눗셈과 같은 양이 몇 번 들어 있는 나눗셈에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 똑같은 양만큼 나누어야 하는 상황 알아보기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 알뜰 시장에서 사거나 팔고 싶은 물건 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 똑같은 양만큼 나누는 방법 알아보기
  - [전자책등]에서 조작 활동 진행하며 설명하기
- 나눗셈식 알아보기
  - [전자책등]을 보며 설명하기, 약속하기
- 똑같은 양만큼 나누고 나눗셈식으로 나타내기
  - [전자책등]으로 문제 해결하며 설명하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 구체물을 활용하여 포함제 나눗셈 $14 \div 2$의 몫 구하기**

[준비물] 나눗셈 한마당 활동지, 일 모형

① 교사가 포함제 나눗셈 문제를 제시한다.

예 사과 14개를 한 봉지에 2개씩 담으려면 몇 봉지가 필요할까요?

② 학생들은 문제에 알맞은 나눗셈을 나눗셈 한마당에 적는다.

③ 나눗셈 한마당의 가운데 빈칸에 나누어지는 수만큼 일 모형을 놓는다.

④ 원 한 개에 일 모형을 나누는 수만큼 옮겨 놓는다.

⑤ 일 모형을 모두 옮겼을 때 일 모형이 놓여 있는 원의 개수가 나눗셈의 몫과 같다.

- **심화 자료 | 만들 수 있는 도형의 개수 구하기**

예 산가지 막대 20개로 그림과 같이 사각형을 만든다면 사각형을 몇 개 만들 수 있을까요?

식 $20 \div 4 = 5$ 답 5개

예 산가지 막대 21개로 그림과 같이 삼각형을 만든다면 삼각형을 몇 개 만들 수 있을까요?

식 $21 \div 3 = 7$ 답 7개

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	학생이 구슬을 묶은 방향과 다른 방향으로도 묶을 수 있으며 묶음의 수는 동일하다는 것을 확인하게 한다.
그림의 구슬을 3개씩 묶었으나 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우	3개씩 6묶음이 $3 \times 6 = 18$을 의미한다는 것을 확인하여 가역적 사고를 할 수 있도록 안내하고, $18 \div 3 = 6$의 포함제 나눗셈식의 의미를 지도한다.
문제를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	그림의 구슬을 3개씩 묶는 모습을 보여 주며 묶음의 수를 확인하여 몫을 구하는 방법을 안내한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다.
수직선에서 21을 7씩 나누는 데 어려움이 있는 경우	7에서 7칸을 이동하여 14에 도달하는 과정을 시범 보이고 학생이 이어서 21까지 이동하여 보도록 한다. 이렇게 나누어진 3묶음의 크기가 각각 7로 똑같다는 것을 지도한다.
나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽어 보게 한 후 나누어지는 수는 전체 길이, 나누는 수는 한 조각의 길이, 몫은 조각의 수를 의미한다는 것을 확인할 수 있게 한다.

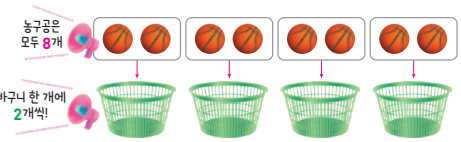
활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다.
그림을 이용하여 5개씩 묶는 데 어려움이 있는 경우	15개를 5개씩 묶기, 묶음의 수를 확인하기의 과정을 차례로 진행하여 몫을 구하는 과정을 이해하게 한다.
나눗셈식으로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	나누어지는 수, 나누는 수, 몫의 의미와 상황을 연결 지어 인식하고, 나누기 기호(÷)를 사용하여 식을 쓸 수 있도록 지도한다.

똑같이 나누어 볼까요(2)

확인해요 수학 62~63쪽

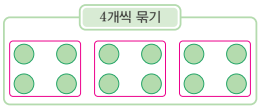
농구공 8개를 바구니 한 개에 2개씩 담으려고 합니다. 바구니가 몇 개 필요한지 나눗셈식으로 나타내 보세요.



$8 \div 2 = \boxed{4}$

1 그림을 주어진 개수만큼 묶고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

예



$12 \div 4 = \boxed{3}$

예

$14 \div 7 = \boxed{2}$

예

$16 \div 4 = \boxed{4}$

42

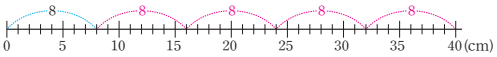
수학 익힘

2 풍선 6개로 장식을 한 개 만들 수 있다면 풍선 18개로 장식을 몇 개 만들 수 있는지 구해 보세요.

식 $\boxed{18} \div \boxed{6} = \boxed{3}$ 답 장식을 $\boxed{3}$개 만들 수 있습니다.

문제 해결

3 길이가 40 cm인 리본으로 매듭을 만들려고 합니다. 매듭을 한 개 만들 때 리본이 8 cm 필요하다면 매듭은 몇 개 만들 수 있는지 수직선을 이용해 구해 보세요.



식 예 $40 \div 8 = 5$ 답 5 개

문제 해결 연결

4 색종이로 카네이션 한 송이를 만들 때 빨간색 색종이 3장과 초록색 색종이 2장이 필요합니다. 빨간색 색종이 12장과 초록색 색종이 8장으로 만들 수 있는 카네이션은 몇 송이인지 구하고, 어떻게 구했는지 설명해 보세요.

답 4 송이

설명 예 $12 \div 3 = 4$, $8 \div 2 = 4$이므로 만들 수 있는 카네이션은 4송이입니다.

43

문항 분석

	평가 내용
1	그림을 이용하여 포함제 나눗셈의 몫 구하기
2	그림을 이용하여 포함제 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈식으로 나타내기
3	수직선을 이용하여 포함제 나눗셈의 몫을 구하고 나눗셈식으로 나타내기
4	그림을 이용하여 포함제 나눗셈의 몫을 구하고, 구한 방법 설명하기

교과 역량

3 문제 해결

문제의 상황과 수직선의 수학적 표현 방법을 이해하고 수직선을 이용하여 문제를 해결하는 과정을 통해 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
수직선을 이용하여 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우	수직선에서 나누는 수만큼씩 뛰어 세는 것을 시범 보이고, 나누어진 5묶음의 크기가 각각 8로 똑같다는 것을 지도한다.

4 문제 해결 연결

제시된 그림을 활용하는 적절한 해결 전략 탐색을 통해 문제 해결 능력을 기르고, 수학을 활용하여 미술에 필요한 재료와 창작물의 양을 구하는 과정을 통해 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	자신이 문제를 해결한 방법을 친구에게 설명해 보게 하고, 친구가 설명할 때는 친구의 설명을 경청하게 한다.
몫을 구했으나 문제 해결 방법을 설명하는 데 어려움이 있는 경우	두 가지 색종이를 각각 묶은 묶음의 수가 몫을 뜻한다는 것을 설명할 수 있도록 지도한다.
그림을 활용하여 몫을 구하는 데 어려움이 있는 경우	문제를 다시 읽고 두 가지 색종이를 각각 몇 장씩 묶어야 하는지 확인하게 한 후 각각 필요한 수만큼 묶을 수 있도록 지도한다.

지도 및 평가의 주안점

문제를 해결하지 못하는 학생은 문제에서 주어진 조건 및 정보를 확인하고 빨간색 색종이 12장을 3장씩, 초록색 색종이 8장을 2장씩 묶은 뒤 묶음의 수를 확인하게 한다.